

위험통계 (Risk Statistics)

출처: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004)

읽는 법. 본문은 원문 표제어의 내용을 그대로 옮긴 것입니다. 회색 **해설** · **예제** 상자는 학부 입문 학습을 돕기 위해 새로 추가한 부분이며, 원문에는 없습니다. 처음 보는 용어는 글 끝 **부록(보험·통계 용어 풀이)**을 참고하세요.

1. 위험통계란 무엇인가 What are Risk Statistics?

위험통계(risk statistics)는 넓게 말해 위험의 크기를 재는 숫자들이다(표제어 **위험측도** 참조). 위험통계는 두 갈래로 나눌 수 있다 — 변동성 자체를 재는 **양측**(two-sided) 측도와, 나쁜 쪽 결과의 변동성만 재는 **단측**(one-sided) 측도다. 위험통계는 보험에서 가격산정의 이익마진을 도출하는 데 흔히 쓰인다.

2. 양측 위험통계 Two-sided Risk Statistics

양측 측도는 좋은 쪽이든 나쁜 쪽이든 **기대로부터의 모든 이탈**이 문제가 될 때 중요하다. 상장회사가 장기적 관점을 가질 때 상방·하방 이탈을 모두 본다는 논거도 가능하다 — 어느 기간의 유난히 좋은 실적은 다음 기간에 넘어서기 어려운 기준이 되기 때문이다. 전형적인 양측 측도는 분산과 표준편차다. 확률변수 x 의 평균을 μ 라 할 때 분산은

$$\sigma^2 = E[(x - \mu)^2]$$

이고, 표준편차는 분산의 제곱근이다.

3. 단측 위험통계 One-sided Risk Statistics

단측 측도는 유리한 쪽 또는 불리한 쪽 **한 방향의 이탈만** 문제 삼을 때 중요하다. 흔히 쓰는 단측 측도로 준분산, 기대보험계약자결손(EPD), VaR, 꼬리 VaR(TVaR)가 있다.

준분산(semivariance)은 분산과 같되 분포의 평균 아래쪽(불리한 쪽) 부분만 고려한다.

$$E[(x - \mu)^2 \mid x < \mu]$$

보험계약자결손(policyholder deficit)은 한 시나리오에서 관측값이 임계값을 초과하는 (있다면 그) 금액이고, **기대보험계약자결손**(expected policyholder deficit, EPD)은 개별 결손을 각 확률로 가중한 기댓값이다. 시나리오가 영업실적을, 임계값이 잉여금(surplus)을 나타낸다면 EPD는 "잉여금으로 메울 수 없는 손실"의 기댓값이 된다. 임계값을 τ 라 할 때

$$EPD = E[\max(0, x - \tau)]$$

이 위험측도는 보유한도 τ 를 초과하는 무제한 스톱로스 담보의 위험보험료와 정확히 같다(표제어 **스톱로스 재보험, 스톱로스 보험료** 참조).

VaR(value-at-risk)는 정해진 확률수준에서의 값이다. 예컨대 손실이 $\text{VaR}@1\%$ 를 초과할 확률이 1%다. 즉 1% 수준의 VaR는 전체 시나리오의 99%가 그보다 유리하고 1%가 그보다 불리한 손실 지점이다.

TVaR(tail value-at-risk)는 손실이 어떤 임계값을 초과한다는 조건 아래에서의 기대손실이다. EPD가 임계값 초과분만 포함하는 것과 달리, TVaR는 임계값까지의 금액과 초과분을 모두 포함한다.

$$\text{TVaR} = E[x \mid x > \tau]$$

두 측도 사이에는 다음 관계가 성립한다.

$$\text{EPD} = P(x > \tau) \cdot (\text{TVaR} - \tau)$$

예제 10개 시나리오로 위험통계 한 바퀴

어느 사업부문의 연간 손실(억원)에 대해 등확률(각 10%) 시나리오 10개가 산출되었다: 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 150, 190. (1) 분산·표준편차, (2) 준분산, (3) $\text{VaR}@10\%$, (4) 임계값 $\tau = 150$ 에 대한 TVaR와 EPD를 구하고 둘의 관계식을 확인하라.

(1) 평균 $\mu = 110$. 편차 제곱의 평균은 $(2500+1600+900+400+100+0+100+400+1600+6400)/10 = 1,400$, 표준편차는 $\sqrt{1400} \approx 37.4$ 억원.

(2) 평균보다 작은 5개(60~100)의 편차 제곱 평균: $(2500+1600+900+400+100)/5 = 1,100$.

(3) 시나리오의 90%가 150 이하이므로 $\text{VaR}@10\% = 150$ 억원.

(4) 150을 초과하는 시나리오는 190 하나뿐이므로 $\text{TVaR} = E[x \mid x > 150] = 190$ 억원, $\text{EPD} = E[\max(0, x-150)] = 0.1 \times 40 = 4$ 억원. 관계식 확인: $P(x > 150) \cdot (\text{TVaR} - \tau) = 0.1 \times (190 - 150) = 4$ 로 일치한다. 잉여금을 150억원 보유한다면 평균적으로 4억원의 손실은 잉여금으로도 메울 수 없다는 뜻이다.

4. 이익마진 산정과 자본배분 Profit Margins and Capital Allocation

위험통계는 보험 가격산정의 이익마진 결정에 흔히 쓰인다. 한 부류의 접근에서는 이익마진을 위험측도의 함수로 직접 정한다 — 예컨대 **기피계수**(reluctance factor)라 불리는 계수에 손실분포의 분산 또는 표준편차를 곱해 이익마진을 정하는 방식이다.

다른 부류의 접근에서는 위험측도로 각 사업단위에 **자본을 배분**하고, 요구수익률과 배분자본의 곱을 이익마진으로 삼는다(표제어 **손해보험사의 자본배분** 참조). TVaR 같은 일부 위험측도는 "사업단위별 위험측도의 합 = 전체를 단일 사업으로 합쳤을 때의 위험측도"라는 성질을 가지며, 이 성질은 위험측도의 **일관성**(coherence) 개념의 핵심이다.

반면 많은 위험측도에서는 사업단위별 측도의 합이 결합 전체의 측도보다 크다(Artzner, Delbaen, Eber & Heath). 그 차이가 **분산효과**(diversification)에 의한 위험 감소분이다. 분산 같은 측도로 자본을 배분할 때는 "단

위별 측도 ÷ 전체 단위 측도 합"의 비율로 배분하는 것이 보통이고, EPD로 배분할 때는 배분자본 반영 후 "기대손실 대비 EPD 비율"이 모든 단위에서 같아지도록 배분하는 것이 보통이다.

이런 배분 방식들 가운데 가법적인 것(단위별 합 = 전체)과 그렇지 않은 것을 가르는 특징은 **조건 충족 시나리오를 고르는 방식**이다. EPD류 배분에서는 임계값 초과 여부를 **단위별로 따로** 판정하고 배분 합이 전체와 맞도록 임계값을 고르므로, 한 사업단위를 다시 쪼개면 임계값이 변해 모든 단위의 배분이 달라질 수 있고, 쪼개 단위들의 배분 합이 원래 단위의 배분과 일치하지 않을 수 있다. 반면 TVaR에서는 시나리오의 조건 충족 여부를 개별 단위가 아니라 **전체 결합 결과**로 판정하므로 열가법성(subadditivity)이 항상 유지된다. 어느 쪽이든, 개별 부문에 대한 배분액은 그 부문과 전체 포트폴리오 사이의 상호관계를 반영하게 된다.

해설 VaR vs TVaR — 그리고 한국의 지급여력제도

VaR는 "1% 지점이 어디인가"만 보고 그 나머지가 얼마나 참혹한지는 보지 않는다. TVaR(조건부 꼬리기댓값, CTE·expected shortfall로도 불린다)는 꼬리 안쪽의 평균까지 보므로 정보가 더 많고, 일반적으로 열가법성을 만족해 일관된(coherent) 위험측도가 된다. 제도와와의 연결: 한국의 신지급여력제도 **K-ICS**와 유럽 솔벤시 II는 99.5% **VaR**(1년)를 요구자본 기준으로 쓰는 반면, 스위스 SST나 북미의 변액보증 준비금(CTE 70) 등은 **TVaR/CTE** 계열을 쓴다. 이 글의 EPD는 1990년대 미국 RBC 논의에서 지급불능 위험을 재는 표준 도구였고, "EPD = 무제한 스톱로스의 위험보험료"라는 항등식 덕분에 재보험 가격과 자본 논의가 같은 언어로 연결된다.

참고 및 관련 표제어

관련 표제어. Risk Measures(위험측도) · Value-at-risk(VaR) · Capital Allocation for P&C Insurers(손해보험사의 자본배분) · Stop-loss Reinsurance(스톱로스 재보험) · Stop-loss Premium(스톱로스 보험료)

원문 참고문헌(전체). Artzner, Delbaen, Eber & Heath (1997). Thinking coherently, RISK 10, 68-71.

부록. 이 글에 나온 용어 (배경지식 보충)

- **분산·표준편차 (variance, standard deviation)** — 기대로부터의 이탈 제곱의 평균과 그 제곱근. 가장 기본적인 양측 위험통계.
- **준분산 (semivariance)** — 평균보다 불리한 쪽 이탈만으로 계산한 분산. 단측 측도의 원형.
- **기대보험계약자결손 (EPD)** — 손실이 잉여금(임계값)을 초과하는 부분의 기댓값. 지급불능 위험의 화폐적 척도.
- **VaR (value-at-risk)** — 주어진 확률수준에서의 손실 분위수. 예: VaR@1%는 초과확률이 1%인 손실.
- **TVaR (tail value-at-risk)** — 손실이 임계값을 넘는다는 조건 아래의 기대손실. CTE, expected shortfall과 같은 계열.
- **일관성 (coherence)** — 위험측도가 갖추어야 할 공리 체계(단조성, 양의 동차성, 평행이동 불변, 열가법성). Artzner 등이 제안.

- **열가법성 (subadditivity)** — 결합 포트폴리오의 위험이 부분 위험의 합을 넘지 않는다는 성질. "합치면 위험이 줄어든다"의 공리화.
- **분산효과 (diversification)** — 서로 완전상관이 아닌 위험을 합칠 때 전체 위험이 부분 합보다 작아지는 효과.
- **자본배분 (capital allocation)** — 회사 전체의 요구자본을 사업단위별로 나누어 수익성 평가·가격산정에 쓰는 일.
- **기피계수 (reluctance factor)** — 분산·표준편차에 곱해 이익마진을 정하는 계수. 위험회피 정도를 반영한다.
- **스톱로스 재보험 (stop-loss reinsurance)** — 연간 누적손실이 약정 한도를 초과한 부분을 담보하는 재보험.
- **잉여금 (surplus)** — 자산이 부채를 초과하는 부분. 손실 함수의 완충 자본.

원문: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004), "Risk Statistics", Susan Witcraft. · 본 해설서의 [해설]·[예제]·[부록]은 학부 입문 학습용으로 추가·구성한 것임. 수식은 원문 기준 복원.